

Лабораторная работа №4

Репкина Елизавета Андреевна

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Материалы и методы
- 4 Ход работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Репкина Елизавета Андреевна

- Репкина Елизавета Андреевна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

- Работа с расширенными атрибутами файлов в Linux важна для безопасности данных

- Работа с расширенными атрибутами файлов в Linux важна для безопасности данных
- Атрибуты `a` и `i` позволяют контролировать запись и удаление файлов

- Работа с расширенными атрибутами файлов в Linux важна для безопасности данных
- Атрибуты `a` и `i` позволяют контролировать запись и удаление файлов
- Позволяет на практике понять дискреционное разграничение прав

- **Объект:** Файлы и каталоги в Linux

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Файлы и каталоги в Linux
- **Предмет:** Расширенные атрибуты (a, i) и их влияние на операции пользователя

- Ознакомиться с расширенными атрибутами файлов

- Ознакомиться с расширенными атрибутами файлов
- Научиться устанавливать и проверять атрибуты с помощью `chattr` и `lsattr`

- Ознакомиться с расширенными атрибутами файлов
- Научиться устанавливать и проверять атрибуты с помощью `chattr` и `lsattr`
- Проверить влияние атрибутов на запись, удаление и переименование файлов

Раздел 3

Материалы и методы

- Операционная система Linux

- Операционная система Linux
- Пользователь guest и права root

- Операционная система Linux
- Пользователь guest и права root
- Команды:

- Операционная система Linux
- Пользователь `guest` и права `root`
- Команды:
 - `lsattr`, `chattr`

- Операционная система Linux
- Пользователь `guest` и права `root`
- Команды:
 - `lsattr`, `chattr`
 - `chmod`, `echo`, `cat`, `rm`, `mv`

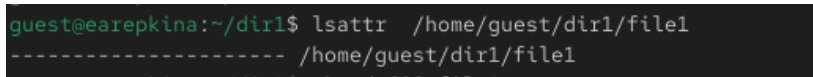
- Операционная система Linux
- Пользователь guest и права root
- Команды:
 - `lsattr`, `chattr`
 - `chmod`, `echo`, `cat`, `rm`, `mv`
- Методы: создание, изменение, защита и удаление файлов

Раздел 4

Ход работы

1. Проверка расширенных атрибутов файла

От имени пользователя `guest` была выполнена команда: `lsattr /home/guest/dir1/file1` (рис. 1).



```
guest@earepkina:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 1: определения расширенных атрибутов файла

2. Изменение прав доступа к файлу

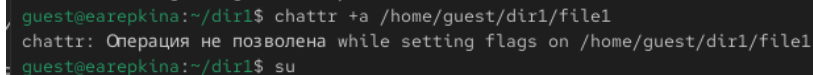
Установлены права, разрешающие чтение и запись для владельца(рис. 2).

```
guest@earepkina:~/dir1$ chmod 600 file1
guest@earepkina:~/dir1$ ls -l file1
-rw-----. 1 guest guest 0 apr  4 15:44 file1
```

Рисунок 2: Установка

3. Установка расширенного атрибута а

Попытка установки оказалась неудачной (рис. 3).



```
guest@earepkina:~/dir1$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on /home/guest/dir1/file1
guest@earepkina:~/dir1$ su
```

Рисунок 3: Попытка

4. Установка атрибута а от имени root

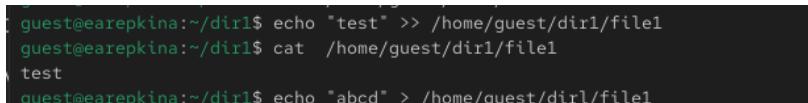
Устанавливаю расширенный атрибут а от имени суперпользователя (рис. 4).

```
guest@earepkina:~/dir1$ su
Пароль:
root@earepkina:/home/guest/dir1# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@earepkina:/home/guest/dir1# exit
exit
```

Рисунок 4: Результат установки

5. Попытка записи в файл и чтение

Выполняю дозапись слова test (рис. 5).

A terminal window with a dark background and green text. It shows a sequence of commands and their output. The first command is 'echo "test" >> /home/guest/dir1/file1'. The second command is 'cat /home/guest/dir1/file1', which outputs 'test'. The third command is 'echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1'.

```
guest@earepkina:~/dir1$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
guest@earepkina:~/dir1$ cat /home/guest/dir1/file1
test
guest@earepkina:~/dir1$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 5: Успешное добавление

6. Использование атрибута а

Пытаюсь удалить, перезаписать и переименовать файл с атрибутом а(рис. 6).

```
guest@earepkina:~/dir1$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Нет такого файла или каталога
guest@earepkina:~/dir1$ chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для 'file1': Операция не позволена
guest@earepkina:~/dir1$ chatter -a /home/guest/dir1/file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 6: Файл защищен атрибутом а

7. Снятие атрибута а

Снимаю атрибут а с файла от имени суперпользователя (рис. 7).

```
guest@earepkina:~/dir1$ su
Пароль:
root@earepkina:/home/guest/dir1# ^C
root@earepkina:/home/guest/dir1# chatter -a /home/guest/dir1/file1
root@earepkina:/home/guest/dir1# exit
exit
guest@earepkina:~/dir1$ rm file1
```

Рисунок 7: Результат выполнения команд

8. Установка атрибута i

Заменяю атрибут a на i (рис. 8).

```
root@earepkina:/home/guest/dir1# chattr +i /home/guest/dir1/file1  
root@earepkina:/home/guest/dir1# lsattr +i /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 8: Замена

9. Проверка защищенности

Файл полностью защищен, в следствии чего все операции неудались (рис. 9).

```
guest@earepkina:~/dir1$ echo "test" >> file1
bash: file1: Операция не позволена
guest@earepkina:~/dir1$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Операция не позволена
guest@earepkina:~/dir1$ rm file1
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
```

Рисунок 9: Неудача

Таблица 4.1 — Влияние атрибутов на действия пользователя

Атрибут	Можно		Можно	
	Можно дописать	перезаписать	Можно удалить	переименовать
a	☒ Да	☒ Нет	☒ Нет	☒ Нет
i	☒ Нет	☒ Нет	☒ Нет	☒ Нет
нет	☒ Да	☒ Да	☒ Да	☒ Да

Раздел 5

Выводы

Атрибут `a` позволяет только дописывать данные в файл, но не удалять и не перезаписывать его. • Атрибут `i` делает файл полностью неизменяемым. • Работа с расширенными атрибутами позволяет реализовать дискреционное разграничение прав на практике. • Получен опыт использования команд `lsattr` и `chattr` в Linux.

...